SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

为什么一读论文就想上厕所？—基于学术文本刺激的直肠排便反射实证研究

不想社交 [1]
非著名酱料大学
[1]非著名酱料大学，布吉岛，中国
通讯作者：不想社交 博士（Dr.maybe）（e-mail: qql@rwslby.com）
本研究由熊猫 ima 基金资助（项目编号：12138）
本文不宜包含补充材料

摘要 **目的** 本研究旨在从生理学角度，系统探究在阅读学术论文时产生强烈便意这一普遍现象的潜在机制，以填补该领域的研究空白。**方法** 采用对照实验法，将 24 名健康受试者分为实验组（阅读高难度学术论文）与对照组（阅读休闲材料），监测其结肠蠕动频率、直肠内压、迷走神经兴奋性及排便反射触发率等生理指标。**结果** 实验数据显示，实验组结肠蠕动频率（5.2±0.8 次/分钟）显著高于对照组（2.1±0.5 次/分钟），排便反射触发率高达 91.7%，而对照组仅为 8.3%。**结论** 阅读学术论文可通过抑制交感神经、优势性激活副交感（迷走）神经，并经由脑-肠轴降低内脏感觉阈值，从而显著诱发直肠排便反射。该现象属特定场景下的正常生理应激反应，无病理意义。

关键词 学术论文阅读；排便反射

影响声明 本研究预期将重塑学术基础设施规划与学术出版伦理。**理论层面：**它首次为全球学者共有的隐秘体验提供了坚实的生理学解释框架；**应用层面：**图书馆与学术会议中心的厕位容量规划，未来或需引入“期刊影响因子加权算法”与“论文平均阅读时长”作为核心参数；；**重要免责声明：**研究者严正声明，本结论仅供学术探讨与心理慰藉，绝不可用于临床诊断、或作为长期占用公共卫生间的理由。科学探索是神圣的，但如厕的使用权是平等的！

I.引言

在学术研究与高等教育场景中，一个有趣且普遍存在的现象是：在学术深耕的常态下，研究者常遭遇一种与认知投入度呈正相关的、非自愿的生理分流现象——其表现为注意力资源向消化系统末端进行紧急重分配的强烈倾向。此现象具有高度的生态效度，堪称学术阅读行为的“生理学伴影”此现象具有跨学科、跨文化的普遍性、即时性与可重复性特征，在非正式交流中常被提及，却长期被学术界所忽视，尚未有研究从严肃的生理学视角对其进行系统性阐释。

从生理学基础出发，排便反射主要受副交感神经（尤其是迷走神经）的促进性调控[1]，而高认知负荷与枯燥信息处理可能通过抑制交感神经、激活副交感神经，进而影响结肠蠕动与直肠内压[2]。同时，大脑的高强度认知活动可通过“脑-肠轴”影响肠道感觉神经的敏感性[3]。此外，阅读时伴随的视觉疲劳与躯体放松，可能协同降低盆底阻力，进一步促进排便反射的触发。然而，这些潜在机制如何具体联动并最终诱发该现象，尚缺乏实证研究与系统理论整合。

因此，本研究的目的在于，超越轶事描述与心理猜测，深入探究阅读学术论文诱发排便反射的内在生理学通路。其理论意义在于，首次尝试构建一个连接高负荷认知活动与基础内脏反射的“认知-神经-肠道”理论模型；其实践意义在于，为科研工作者提供科学解释，并为优化学术阅读环境提供生理学参考。

本研究聚焦于健康成年人群的急性生理反应，旨在核心回答：阅读学术论文是通过哪些具体的神经与生理途径，最终激活直肠排便反射？具体分解为以下三个研究问题，并对应提出核心假设：

假设 1：阅读将导致自主神经向“副交感优势”转换。

假设 2：高认知负荷会通过脑-肠轴降低直肠感觉阈值。假设 3：上述神经内分泌机制的改变，将与阅读姿态所致的盆底肌群张力减退产生协同效应，共同构成一个“完美生理风暴”，从而使得排便反射的触发阈值呈现断崖式下降。

II.结果

在暴露于学术文本刺激后，实验组个体表现出特定的生理变化模式。其结肠蠕动频率平均达到 5.2 ± 0.8 次/分钟，直肠内压峰值记录为 38.6 ± 4.2 mmHg，迷走神经兴奋度指数则上升至 82.5 ± 6.3。从刺激开始到首次报告明确便意的平均潜伏期为 186.4 ± 32.1 秒。最终，该组有 11 名受试者（91.7%）在实验窗口内触发了排便反射。

相比之下，接触休闲材料的对照组个体，其生理参数维持在基线水平附近。具体而言，其平均结肠蠕动频率为 2.1 ± 0.5 次/分钟，直肠内压峰值为 22.3 ± 3.1 mmHg，迷走神经兴奋度指数为 1.7 ± 5.8。该组仅 1 名受试者（8.3%）报告了排便反射。

表 1 两组受试者生理指标对比

检测指标	实验组	对照组
结肠蠕动频率（次/分钟）	5.2±0.8	2.1±0.5
直肠内压峰值（mmHg）	38.6±4.2	22.3±3.1
迷走神经兴奋度（相对值）	82.5±6.3	31.7±5.8
便意产生潜伏期（秒）	186.4±32.1	\
排便反射触发率（%）	91.7	8.3

III.讨论

本研究获得的实证数据，以无可辩驳的生理信号形式，验证了我们先前提出的理论构想。这标志着我们对“学术性便意”的认识，从轶事传闻迈入了实证科学的新纪元。首先，实验组在迷走神经兴奋度和结肠蠕动频率上的极显著升高，证实了 H1。这表明阅读学术论文确实引发了一种独特的自主神经反应模式：即在高认知负荷下，交感抑制被解除，副交感（迷走）神经被优势性激活，直接驱动了结肠的剧烈运动。其次，实验组直肠内压在更短时间内达到更高峰值，且结合极高的便意触发率，说明在相同或更低的物理压力下，受试者便感受到了排便冲动。这验证了 H2，即高认知负荷通过脑-肠轴，显著下调了直肠感觉神经的阈值，使其敏感性大增。最后，91.7%的极高触发率，远非单一神经机制可以解释。这提示了 H3 中的协同效应：在迷走神经兴奋和内脏敏感化的基础上，阅读时久坐、视觉疲劳导致的全身及盆底肌肉放松，减少了肠道下行的阻力，共同促成了排便反射的“一触即发”。对照组的各项指标均处于基线平静状态，反向证明了学术论文阅读材料的“特异性效力”。

IV.结论

阅读学术论文诱发便意并非心理作用，而是严谨的生理学反应，其本质是高认知负荷、视觉疲劳、信息枯燥性共同作用下，自主神经系统失衡、脑-肠轴过度激活、内脏感觉敏感性上调的综合结果。该反应具有个体差异性，胃肠道敏感人群、迷走神经易兴奋者、长期学术工作者，表现更为显著。综上所述，本研究证实，该反射是健康神经系统在面对“智力硬核”挑战时，一种高效且合理的应激性生理分流策略，应被归类为“情境特异性、功能适应性生理现象”，而非病理状态。换言之，它不是你的肠胃坏了，而是你的大脑正在全功率运转的“生物标志物”。

本研究不仅为这一普遍却未被严肃探讨的日常现象提供了严谨的生理学解释，将其从轶事提升至科学讨论范畴，也深化了我们对特定认知任务（如高负荷、低情绪唤醒的阅读）如何通过神经-体液途径精准调控外周内脏功能的理解，具有独特的理论价值。

然而，本研究存在明显局限性：研究受限于“熊猫 IMA 基金”的预算规模（主要花费于购买咖啡以维持受试者清醒），导致样本量未能达到大规模流行病学调查的水平。此外，出于伦理考虑，我们未能测试《Nature》《Science》正刊文章与本文章在诱发效应强度上是否存在显著差异，这无疑是本领域未来研究的一个黄金方向。

V.材料与方法

5.1 研究设计

本研究采用随机对照实验设计，旨在比较不同阅读材料对受试者胃肠道生理指标的即时影响。研究在严格控制的实验室环境中进行，以排除饮食、活动等混杂因素的干扰。

5.2 样本量计算

为确保研究具备足够的统计效力（Statistical Power）以检测出预期的效应量，我们在实验开始前进行了先验样本量计算（A Priori Sample Size Calculation）。

计算基于本研究的主要结局指标——排便反射触发率。根据一项预实验及对过往非正式观察的汇总，我们假设实验组的触发率（$\mathcal{P}_1$）约为 0.85，而对照组的触发率（$\mathcal{P}_0$）约为 0.10。我们期望以 $\alpha = 0.05$（双侧检验）的显著性水平，达到 $1\text{-}\beta = 0.90$ 的统计效力，来检验两组比例的差异。

采用两独立样本率比较的样本量计算公式：

$$n=\frac{\left[Z_{1-\alpha/2}\sqrt{\sqrt{2\bar{\mathcal{P}}}(1-\bar{\mathcal{P}})}+Z_{1-\beta}\sqrt{\mathcal{P}_1(1-\mathcal{P}_1)+\mathcal{P}_0(1-\mathcal{P}_0)}\right]^2}{(\mathcal{P}_1-\mathcal{P}_0)^2}$$

计算得出，每组至少需要约 7 名受试者。考虑到实验中可能存在数据脱落或生理信号记录失败等情况，我们设置 20% 的样本量冗余。因此，最终确定的样本量为

每组 9 名。为平衡分组并便于招募，我们将每组样本量扩大至 12 名，即总样本量 N=24。此样本量也足以满足对次要连续指标（如结肠蠕动频率、迷走神经兴奋度）进行参数检验的效力要求。

5.3 数据来源和样本选择

数据来源于自主设计的生理学实验。通过公开招募，筛选出 24 名健康成年受试者（男女各 12 名，年龄 20-35 岁）。入组标准包括：无胃肠道疾病史、无神经系统或精神疾病史、视力或矫正视力正常。受试者被随机分配至实验组（n=12）与对照组（n=12）。

5.4 数据收集方法和工具

实验前 1 小时，所有受试者统一禁食禁水。在恒温、安静的实验室内，实验组连续阅读 30 分钟生物医学领域的高难度学术论文（原文）；对照组则阅读等长时间的通俗小说或观看轻松短视频。主要使用以下工具收集数据：

高分辨率腹部体表传感器：监测结肠蠕动频率

直肠压力导管：测量直肠内压变化

心率变异性分析仪：通过频谱分析评估迷走神经兴奋性（低频/高频功率比）

受试者自报告量表：记录便意产生的时间点（潜伏期）和强度。

5.5 数据分析方法

收集的生理数据采用 *SPSS* 26.0 软件进行处理。对结肠蠕动频率、直肠内压峰值、迷走神经兴奋度等连续变量，采用独立样本 t 检验进行组间比较。对排便反射触发率等分类变量，采用卡方检验进行分析。检验水准 α=0.05（双侧）。

致谢

感谢熊猫大学的 ima 教授在“如何将荒诞想法坚持到底”方面给予的精神启迪。同时，我们对那几篇在深夜阅读时为我们提供强烈“实验灵感”的、极其晦涩难懂的奠基性文献，表示最“诚挚”的生理性感谢。感谢我自己的胃肠道，在本研究的概念形成阶段所提供的第一手体验数据。最后，感谢自己废寝忘食产出这篇构思，未来希望产出真正的，高质量的构思。

参考文献

[1]张明, 李华. 自主神经系统与胃肠道反射的联动机制[J]. 中国生理科学杂志, 2023, 45(2): 56-62.

[2] 刘建国, 赵雪. 认知负荷对人体内脏器官功能的影响[J]. 人类生理学进展, 2024, 18(1): 78-83.

[3] 王丽, 陈强. 脑-肠轴调控内脏感觉的生理学研究[J]. 神经胃肠病学与动力, 2022, 34(5): 31-37.